# Biztonsági Adatlap



BASF Az 1907/2006/EK rendeletben és annak hatályos módosításaiban foglalt követelményeknek megfelelő Biztonsági Adatlap.
Dátum / Átdolgozva:: 2023.02.16 Verzió: 4.0
Előző verzió dátuma: 01.02.2022 Korábbi verzió: 3.0
Dátum / Első verzió: 11.03.2016
Termék: **Neopor® F 5300 Plus BMB**

(ID Nr. 30692534/SDS_GEN_HU/HU)
Nyomtatás dátuma 07.07.2025

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

## Neopor® F 5300 Plus BMB

Az anyag/keverék nanoformákat tartalmaz.

### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Megfelelő azonosított felhasználás: habosított műanyagok gyártásához használt tágulóanyag tartalmú műanyag
Javasolt felhasználás: csak ipari felhasználásra, habosított műanyagok gyártásához használt tágulóanyag tartalmú műanyag

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Magyarországi Képviselet:
BASF Hungária Kft.
Váci út 96-98
1133 BUDAPEST
HUNGARY

Telefon: +36 1 250-9700
e-mail cím: EHS.Hungary@basf.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Nagyvárad tér 2.
1096 BUDAPEST, HUNGARY
+36 80 20 11 99
Nemzetközi sürgősségi telefonszám:
Telefon: +49 180 2273-112

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

A keverék besorolásához alkalmazott módszer(ek): a veszélyes összetevők koncentrációjának extrapolációja vizsgálati eredmények és a szakértői állásfoglalások alapján. Az alkalmazott módszereket a vonatkozó vizsgálati eredményeknél feltüntettük.

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Ezt a terméket a GHS kritériumok szerint nem kell osztályozni.

### 2.2. Címkézési elemek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Figyelmeztető mondat:

| | |
|---|---|
| EUH018 | A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet (EUH018). |

Elővigyázatossági besorolás:

| | |
|---|---|
| P210 | Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. |
| P233 | A csomagolás szorosan lezárva tartandó. |
| P243 | Óvintézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus kisülés megakadályozására. |
| P403 + P235 | Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. |

Ez a termék a GHS kritériumok szerint nem jelölésköteles.

### 2.3. Egyéb veszélyek

A 1272/2008/EK (CLP) rendeletnek megfelelően

Szemirritációt okozhat, amely a termék eltávolítása után megszűnik. Használat közben gyúlékony/robbanékony gőz-levegő elegyet alkothat.
A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

Kémiai jellemzés

A készítmény fő komponense:polisztirol, hajtóanyag, Polimer égésgátló anyag

Szabályozási szempontból releváns összetevők

pentán

| | |
|---|---|
| Tartalom (W/W): < 5,3 % | Asp. Tox. 1 |
| CAS-szám: 109-66-0 | Flam. Liq. 2 |
| EU-szám: 203-692-4 | STOT SE 3 (álmosság és szédülés) |
| INDEX-szám: 601-006-00-1 | Aquatic Chronic 2 |
| | H225, H304, H336, H411 |
| | EUH066 |

izopentán

| | |
|---|---|
| Tartalom (W/W): < 1,4 % | Asp. Tox. 1 |
| CAS-szám: 78-78-4 | Flam. Liq. 1 |
| EU-szám: 201-142-8 | STOT SE 3 (álmosság és szédülés) |
| INDEX-szám: 601-085-00-2 | Aquatic Chronic 2 |
| | H224, H304, H336, H411 |
| | EUH066 |

Ha az osztályozás nincs teljes egészében feltüntetve ebben a szakaszban, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, a teljes szöveg a 16. szakaszban található.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Nincs szükség speciális óvintézkedésekre.

Belélegezve:
A sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk számára nyugalmat. Problémák esetén: Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel érintkezve:
Az érintett felületeket alaposan mossuk le vízzel és szappannal. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Szembe kerülve:
Ha az anyag a szembe kerül, azonnal öblítsük nagy mennyiségű vízzel, legalább 15 percig. Ha irritáció lép fel, forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén:
Veszély nem várható. A szájat öblítsük ki és itassunk 200-300 ml vizet. Problémák esetén: Forduljunk orvoshoz.

### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett - tünetek és hatások

Tünetek: fejfájás, szédülés, koordinációs zavar, kábult állapot, szemirritáció, bőrirritáció

Veszélyek: Veszély nem várható.

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum (ellenanyag) nem ismert.

## 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:
vízpermet, hab, tűzoltó por, széndioxid

Biztonsági szempontból nem megfelelő tűzoltóanyag:
vízsugár

További információ:
A tűzoltási intézkedéseket a környezet figyelembevételével határozzuk meg.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes anyagok: szén-monoxid, szén-dioxid, sztirol, alifás szénhidrogének
Tanács: Tűz esetén az említett anyagok/anyagcsoportok válhatnak szabaddá.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális védőfelszerelés:
Zártrendszerű légzőkészüléket és kémiai védőruházatot viseljünk.

További információ:
Erős koromképződéssel ég el. A konténer/tartály vízpermettel hűtendő. A tűzből származó maradékokat és a szennyezett oltóvizet a hatósági előírások szerint ártalmatlanítsuk. A hajtógáz lobbanékony koncentrációban halmozódhat fel a tárolás során a zárt edényzetben. A termék meggyullad tűzzel való érintkezés vagy magas hőmérsékletnek való kitettség esetén.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

A termék kifolyásának/kiömlésének következtében jelentős csúszásveszély. Szivárgást és a szivárgás helyét megszüntetni. Az anyag/termék levegővel keveredve robbanóelegyet képezhet.

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Gyújtóforrástól távol tartandó. Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Vegye figyelembe, hogy a gáz a földön szélirányban szétterül, mivel nehezebb a levegőnél. Ügyeljünk a mélyedésekre és az elzárt

területekre. Antisztatikus szerszámokat használjunk. A gőzök nehezek és alacsony szinten gyűlnek össze. Minden gyújtóforrástól tartsuk távol: hő, szikra, nyílt láng.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedjük csatornába,lefolyókba. A környezetbe vezetése kerülendő.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kis mennyiségek esetén: Mechanikailag vegyük fel (söpörjük össze, lapátoljuk össze). A hulladék jól záródó tartályban tárolandó!
Nagy mennyiségek esetén: Veszélyes területekre engedélyezett szívóberendezéssel vegyük fel. A hulladék jól záródó tartályban tárolandó!
Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. Az abszorbeált/felvett anyagot az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsuk. A porképződést kerüljük el.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésre és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

A porképződést kerüljük el. Kerüljük a termék porának belégzését! Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. A termék elektrosztatikusan feltöltődhet: mindig használjunk földelő vezetéket, amikor egyik konténerből a másikba áttöltjük. A kezelőknek kötelező az antisztatikus védőruházat és lábbeli viselése. Antisztatikus szerszámokat használjunk. Biztosítsunk hatékony ventillációt (legalább egy légcsere óránként). A helyiség jó szellőzését biztosítsuk a padló szintjén is ( a gőzök nehezebbek a levegőnél). A munkahelyiség levegőjének folyamatos ellenőrzése kötelező.

Nedvességtől védjük. Védjük közvetlen napfénytől. Hőhatástól védjük. Az edényzetet légmentesen lezárva tartsuk. A nyomás alatt lévő konténereket óvatosan nyissuk és engedjük ki a nyomást. A felnyitott edényzet tartalmát minél előbb használjuk fel. A használt/megkezdett edényzetet óvatosan nyissuk ki újra. Biztosítsunk jó szellőzést, amikor nagy mennyiségeket kezelünk. A tartályt jól szellőző helyen, óvatosan kell felnyitni, hogy a statikus kisülést elkerüljük. A lezárt tartályt védjük a melegtől, mert túlnyomás léphet fel.

A feldolgozógépeket helyi elszívással/szellőzéssel kell ellátni. Kerüljük a porképződést és a porlerakódást. Silo tartálykocsiban történő szállításkor a termék nitrogén párna alatt van, ne másszunk be! A munkahelyiség levegőjének folyamatos ellenőrzése kötelező. A terméket lehetőleg zárt készülékben kell feldolgozni. A tárolóedény nyitásánál elektromos földelést kell biztosítani.

Tűz- és robbanásvédelem:
A termék éghető. A gőzök levegővel gyúlékony keveréket képeznek. Hőhatástól távol tartandó. Tegyünk óvintézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés ellen - Gyújtóforrástól távol tartandó - Tűzoltókészülékeket helyezzük készenlétbe. Minden gyújtóforrástól tartsuk távol: hő, szikra, nyílt láng. Töltésnél/ürítésnél a konténert földeljük le. Javasolt a készülék összes

vezetőképes részének földelése. A berendezés és a felszerelések minden részét elektromosan össze kell kötni és leföldelni. Az elektromos összeköttetés meglétét szabályos időközönként ellenőrizzük. Magasabb szállítószalag sebesség növelheti a sztatikus elektromos töltés felhalmozódását. Kerüljük el a tűzveszélyes gázelegyeket. Biztosítsunk hatékony ventillációt (legalább egy légcsere óránként). A keletkező gőzök nehezebbek a levegőnél,alacsony szinten összegyűlhetnek és jelentős távolságot megtehetnek egy gyújtóforrásig. A robbanásveszély miatt gátoljuk meg a gőzök pincébe csatornába és gödrökbe kerülését. Az üres tartályok tűzveszélyes maradékot tartalmazhatnak.

Hőmérsékleti osztály: T3 (Öngyulladási hőmérséklet >200°C).

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolótartály számára megfelelő anyagok: nagy sűrűségű polietilén (HDPE), kis sűrűségű polietilén (LDPE), papír, Beégető lakk RDL 50, Beégető lakk R 78433, szénacél (vas), rozsdamentes acél 1.4301 (V2), Rozsdamentes acél 1.4361, rozsdamentes acél 1.4401, rozsdamentes acél 1.4439, Rozsdamentes acél 1.4539, Rozsdamentes acél 1.4541, Rozsdamentes acél 1.4571, rozsdamentes acél 1.4306 (V2A), Rozsdamentes acél 1.4307, Rozsdamentes acél 1.4311, Rozsdamentes acél 1.4404, Poliamid (PA)
Tárolási körülményekre vonatkozó további információ: Hőhatástól védjük. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Csak az eredeti edényzetben tárolható. Az edényzetet légmentesen lezárva tartsuk. Nedvességtől védjük. Közvetlen napfénytől távol tartandó. Óvjuk a tartályt a fizikai károsodástól. A helyi hatósági engedélyeket és a raktározási előírásokat figyelembe kell venni. Fagytól védve tárolandó. A tartályokat inertgáz alatt tartsuk. Légáramlásmérő használata szükséges, hogy felhívja a figyelmet robbanásveszélyes elegy keletkezése esetén. A potenciálisan robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszereléseknek meg kell felelniük a 94/9/EK irányelv követelményeinek. A konténert kirakodás előtt nyitott ajtó mellett 30 percig szellőztetni kell.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Az 1. szakaszban felsorolt lényeges azonosított felhasználás(ok)nál a 7. szakaszban említett tanácsokat figyelembe kell venni.

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel

109-66-0: pentán
AK érték 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatív
AK érték 2.950 mg/m3 (OEL (HU))
(OEL (HU))
Olyan anyagok, amelyek rövidtávú expozíció esetén az egészségre veszélyesek. Korrigált koncentráció = csúcskoncentráció x 8/napi óraszám.

78-78-4: izopentán
AK érték 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatív

AK érték 3.000 mg/m3 (OEL (HU))
(OEL (HU))
Irritáló anyagok, egyszerű fullasztó gázok, enyhén egészségkárosító anyagok.
Javítás NEM szükséges.

78-78-4: izopentán
AK érték 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatív
AK érték 3.000 mg/m3 (OEL (HU))
(OEL (HU))
Irritáló anyagok, egyszerű fullasztó gázok, enyhén egészségkárosító anyagok.
Javítás NEM szükséges.

109-66-0: pentán
AK érték 3.000 mg/m3 ; 1.000 ppm (OEL (EU))
indikatív
AK érték 2.950 mg/m3 (OEL (HU))
(OEL (HU))
Olyan anyagok, amelyek rövidtávú expozíció esetén az egészségre veszélyesek. Korrigált koncentráció = csúcskoncentráció x 8/napi óraszám.

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédelem:
Légzésvédelem porképződés esetén.

Kézvédelem:
Megfelelő anyagok, hosszantartó közvetlen kapcsolat esetén is (ajánlott: védőindex 6, megfelel > 480 perc áthatolási időnek az EN ISO 374-1 szerint).
A nagyszámú típus miatt a gyártó használati utasításait be kell tartani.

Szemvédelem:
védőszemüveg

A test védelme:
antisztatikus védőruha, védőcipő, antisztatikus (DIN-EN 346 szerint)

Általános biztonsági és higiéniai intézkedések

A porok/ködök/gőzök belégzését kerüljük. Nincs szükség speciális óvintézkedésekre. Használat közben enni, inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

| | |
|---|---|
| Halmazállapot: | szilárd |
| Megjelenési forma: | gyöngyök |
| Szín: | fekete |

Szag: pentán
Lágyulási pont: kb. 70 °C
Forráspont:
nem alkalmazható
Szublimációs pont:
nem alkalmazható
Gyúlékonyság/Tűzveszélyesség: nem tűzveszélyes (UN Teszt N1(könnyen éghető szilárd anyag)
Alsó robbanási határérték:
A terméket nem vizsgálták: az értéket a komponensek adataiból számolták ki.
*Információ: Pentán*
*Alsó robbanási határérték:*
*Folyadékoknál nem releváns az osztályozás és a címkézés szempontjából., Az alsó robbanási pont a lobbanáspont alatt lehet 5 - 15 °C-kal.*
---
Felső robbanási határérték:
A terméket nem vizsgálták: az értéket a komponensek adataiból számolták ki.
*Információ: Pentán*
*Felső robbanási határérték:*
*Folyadékoknál nem releváns az osztályozás és a címkézés szempontjából.*
---
Lobbanáspont:
A gőzök tűzveszélyesek.
*Információ: Pentán*
*Lobbanáspont: -56 °C*
---
Öngyulladási hőmérséklet: 285 °C (DIN 51794)
Hőbomlás: kb. 220 °C
Előírásszerű használat esetén nincs bomlás.
pH-érték:
nem oldódik
Tixotrópia: nem tixotróp
Oldhatóság (kvalitatív) oldószer: aromás szénhidrogének, ketonok, szerves oldószerek
oldódik
Megoszlási együttható n-oktanol/víz (log Kow):
nem alkalmazható
Gőznyomás:
nem alkalmazható
Fajlagos sűrűség: 1,02 - 1,05
(20 °C)

Sűrűség: kb. 1,02 - 1,05 g/cm3
(20 °C)
Relatív gőzsűrűség (levegő):2,5
Levegőnél nehezebb.

### 9.2. Egyéb információk

**Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

Robbanóanyagok

Robbanásveszély: nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok

Égést elősegítő tulajdonságok: nem égést elősegítő

Piroforos tulajdonságok

Öngyulladási hőmérséklet: Teszt típus: Spontán öngyulladás szobahőmérsékleten:

nem öngyulladó

**Egyéb biztonsági jellemzők**

Minimális gyulladási energia: 0,28 mJ
A termék porrobbanásra nem képes.
Térfogati sűrűség: kb. 650 kg/m3
(20 °C)
Elegyedés vízzel:
nem elegyedik
Párolgási sebesség:
A termék egy nem illékony szilárd anyag.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Nincs veszélyes reakció, amennyiben az előírásoknak/utasításoknak megfelelően tároljuk és kezeljük, A gőzök levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.

### 10.2. Kémiai stabilitás

A termék stabil, ha az előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Levegővel robbanásveszélyes gázkeverék képződése.

### 10.4. Kerülendő körülmények

> 70 °C

Minden gyújtóforrástól tartsuk távol: hő, szikra, nyílt láng. Közvetlen napfénytől távol tartandó. Kerüljük az elektrosztatikus feltöltődést és kisülést.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Kerülendő anyagok:
az ENSZ szállítási előírások 1 osztályába tartozó robbanóanyagok és -tárgyak, A hajtóanyag felszabadulása a hőmérséklet növekedésével felgyorsul.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Lehetséges hőbomlás termékek:
pentán
sztirol monomerek, A felmelegített termék éghető gőzöket fejleszt.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut toxicitás

Akut toxicitás értékelése:
nem alkalmazható

Kísérleti/számított adatok:
LD50 (orális): > 2.000 mg/kg

LC50 (belélegezve): > 5 mg/l

LD50 (dermális): > 2.000 mg/kg

Irritáció

Irritáló hatás értékelése:
Rendeltetésszerű használat és megfelelő kezelés esetén irritáció nem várható.

Kísérleti/számított adatok:
Maró/irritatív hatás bőrön:
: Nem irritáló.

Súlyos szemkárosodás/-irritáció
: Nem irritáló.

Légzőszervi/bőr szenzibilizáció

Szenzibilizáló hatás értékelése:
Nincs bizonyíték bőr-szenzibilizáló potenciálra.

Kísérleti/számított adatok:
nem szenzibilizáló

Csírasejt-mutagenitás

Mutagenitás értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Rákkeltő hatás (karcinogenitás)

Rákkeltő hatás (karcinogenitás) értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Reproduktív toxicitás

A reprodukciós toxicitás értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció)

Adat nem áll rendelkezésre.

Ismételt dózisú toxicitás és célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció)

Ismételt dózisú toxicitás értékelése:
A szakszerűen és a célnak megfelelően használt terméknek tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján nincs egészségkárosító hatása.

Aspirációs veszély

Adat nem áll rendelkezésre.

Interaktív effektusok

Adat nem áll rendelkezésre.

### 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően.

Egyéb információk

Egyéb vonatkozó toxicitási információ

Szakszerűen kezelt termék esetén káros hatások eddig nem váltak ismertté.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Vízi toxicitás értékelése:
Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre. Az oldhatósági határok között nincs mérgező hatása.

Vízben élő gerinctelenek:
EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 202, fejezet 1, statikus)
Névleges koncentráció. A termék rosszul oldódik a vizsgálati közegben. A kimosás utáni mosóoldat lett vizsgálva. Az oldhatósági határok között nincs mérgező hatása. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

Vízinövények:
EC50 (72 h) > 100 mg/l (Növekedési sebesség), Desmodesmus subspicatus (OECD-irányelv 201, statikus)
Névleges koncentráció. A termék rosszul oldódik a vizsgálati közegben. A kimosás utáni mosóoldat lett vizsgálva. Az oldhatósági határok között nincs mérgező hatása. A terméket nem vizsgálták. A megállapítás hasonló szerkezetű vagy összetételű anyagok/termékek vizsgálatán alapul.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

biológiai lebomlás és megsemmisülés kiértékelése (H2O):

Az eliminálhatósággal/lebonthatósággal és a biológiai felhalmozódási potenciállal kapcsolatos rendelkezésre álló adatok alapján nem valószínű a hosszabb távú környezetkárosodás. A biológiai lebonthatóságra és eliminációra vonatkozólag nem áll adat rendelkezésre.

A termék a megkövetelt stabilitásnak megfelelően biológiailag nehezen lebontható. A terméket nem vizsgálták. Az információ a kémiai szerkezet alapján került megállapításra. A termék vízben gyakorlatilag oldhatatlan, ezért alkalmas tisztító berendezésekben mechanikailag elválasztható a víztől.

Ártalmatlanítási szempontok:
biológiailag nem lebontható

## 12.3. Bioakkumulációs képesség.

Biológiai felhalmozódási potenciál:
A termék konzisztenciája és vízoldhatatlansága miatt biológiai hozzáférhetősége nem valószínű.

## 12.4. A talajban való mobilitás

Szállítás értékelése környezeti tényezők között:
Talajban történő adszorpció: A vizsgálat tudományos alapon nem indokolt.

## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem felel meg a PBT (perzisztens/bioakkumulatív/toxikus) és a vPvB (nagyon perzisztens/nagyon bioakkumulatív) kritériumoknak.

## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely meghaladja az 1907/2006/EK rendelet 59. cikkének (1) bekezdése szerinti listán szereplő törvényes határértékeket endokrin rendszert károsító tulajdonságai miatt, vagy endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletében vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendeletében meghatározott kritériumoknak megfelelően.

## 12.7. Egyéb káros hatások

A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat.

## 12.8. További információ

Egyéb környezeti információ: tartózkodás és mobilitás/szétoszlás:
A termék konzisztenciája és gyenge vízoldhatósága miatt biológiai hozzáférhetősége nem valószínű.

Egyéb ökotoxikológiai információ:

Jelenlegi tudásunk szerint negatív környezeti hatás nem várható. Az oldhatósági határok között nincs mérgező hatása.

*Információ:pentán*
*Egyéb ökotoxikológiai információ:*
*Az anyag nagyon alacsony globális felmelegedés potenciállal (GWP) rendelkezik és nincs ózonkárosító hatása (ODP).*
---

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradék, nem használt, öreg szemcsék még tartalmazhatnak fennamradó pentánt. Ezért a terméket az friss anyagra érvényben lévő biztonsági rendszabályok alkalmazásával kell kezelni. Lásd még a 7. szakaszt.
Visszanyerni vagy újrahasznosítani amennyiben lehetséges
Ártalmatlanítás akkreditált hulladékkezelő által történő elégetéssel.
A tartalmakat hasznavehető csomagolásban a helyi, állami vagy nemzeti jogszabályokkal összhangban kell eltávolítani.

A termék maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 225/2015. (VIII. 7.) Kormány rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet és a 2000.évi XXV. törvény VI. Fejezet 20§ (7) bekezdés előírásai és útmutatásai szerint

Szennyezett csomagolás:
Távolítsunk el minden csomagolást a visszanyeréshez vagy ártalmatlanításhoz

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

**<u>Szárazföldi szállítás</u>**

ADR

| | |
|---|---|
| UN-szám vagy azonosító szám: | UN2211 |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | - |
| Csomagolási csoport: | III |
| Környezeti veszélyek: | nem |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | Alagút kategória: D/E<br>Tűzveszélyes gőzök szabadulhatnak fel. Tilos a dohányzás! A konténert kirakodás előtt nyitott ajtó mellett 30 percig szellőztetni kell. |

RID

| | |
|---|---|
| UN-szám vagy azonosító szám: | UN2211 |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | - |
| Csomagolási csoport: | III |
| Környezeti veszélyek: | nem |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | Tűzveszélyes gőzök szabadulhatnak fel. Tilos a dohányzás! A konténert kirakodás előtt nyitott ajtó mellett 30 percig szellőztetni kell. |

**Belföldi vízi szállítás**

ADN

| | |
|---|---|
| UN-szám vagy azonosító szám: | UN2211 |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | - |
| Csomagolási csoport: | III |
| Környezeti veszélyek: | nem |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | Tűzveszélyes gőzök szabadulhatnak fel. Tilos a dohányzás! A konténert kirakodás előtt nyitott ajtó mellett 30 percig szellőztetni kell. |

Belvízi szállítás

Nincs értékelve.

**Tengeri szállítás**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN-szám vagy azonosító szám: | UN 2211 |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | 9 |
| Csomagolási csoport: | III |

**Sea transport**

IMDG

| | |
|---|---|
| UN number or ID number: | UN 2211 |
| UN proper shipping name: | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE |
| Transport hazard class(es): | 9 |
| Packing group: | III |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Környezeti veszélyek: | nem<br>Tengeri szennyező: NEM | Environmental hazards: | no<br>Marine pollutant: NO |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | EmS: F-A; S-I<br>Tűzveszélyes gőzök szabadulhatnak fel. Tilos a dohányzás! A konténert kirakodás előtt nyitott ajtó mellett 30 percig szellőztetni kell. | Special precautions for user: | EmS: F-A; S-I<br>Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading. |

| **Légi szállítás** | | **Air transport** | |
|---|---|---|---|
| IATA/ICAO | | IATA/ICAO | |
| UN-szám vagy azonosító szám: | UN 2211 | UN number or ID number: | UN 2211 |
| Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | HABOSÍTHATÓ POLIMER GYÖNGYÖK | UN proper shipping name: | POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE |
| Szállítási veszélyességi osztály(ok): | 9 | Transport hazard class(es): | 9 |
| Csomagolási csoport: | III | Packing group: | III |
| Környezeti veszélyek: | A "környezetre veszélyes anyag" jelölés nem szükséges. | Environmental hazards: | No Mark as dangerous for the environment is needed |
| A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: | Tűzveszélyes gőzök szabadulhatnak fel. Tilos a dohányzás! A konténert kirakodás előtt nyitott ajtó mellett 30 percig szellőztetni kell. | Special precautions for user: | Can release flammable vapors. No smoking.Ventilate freight container with open door for at least 30 minutes before unloading. |

### 14.1. UN-szám vagy azonosító szám

Lásd a fenti táblázatokban az „UN-szám vagy ID szám”-hoz tartozó megjegyzéseket a vonatkozó jogszabályokhoz.

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A "helyes szállítási megnevezésre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

A "szállítási veszélyes áru osztály(ok)ra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.4. Csomagolási csoport

A "csomagolási csoportra" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.5. Környezeti veszélyek

A "környezeti veszélyekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

A "felhasználót érintő különleges óvintézkedésekre" vonatkozó rendelkezések megfelelő bejegyzéseit lásd a fenti táblázatokban.

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Az ömlesztett tengeri szállítás nincs meghatározva.

### Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Tilalmak, korlátozások, engedélyezések

Az 1907/2006/EK rendelet XVII. melléklete alapján: Száma a listán: 28, 75

2012/18 / EU irányelv - A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése (EU).:
A fenti rendeletben szerepel: nem

94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról.

Ha olyan szabályozással kapcsolatos információ alkalmazandó, amely nincs megadva máshol a biztonsági adatlapban, akkor az ebben a szakaszban van feltüntetve.

1. REACH nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1907/2006/EK RENDELETE** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az

Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről, és módosításai

2. CLP nemzetközi szabályozás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS **1272/2008/EK RENDELETE** (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról, és módosításai

3. **A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE** (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
**2000. évi XXV. törvény** a kémiai biztonságról és módosításai a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** és módosításai

5. A hulladékra vonatkozó hazai előírások:
**2012. évi CLXXXV. törvény** a hulladékról,
**225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól,
**72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet** a hulladékjegyzékről

6. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
**220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet** és módosításai

7. Munkavédelemre vonatkozó hazai előírások:
**1993. évi XCIII. törvény** a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei

8. A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások:
**5/2020. (II. 6.) ITM rendelet** és módosításai

### 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés nem szükséges.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az UN és GHS kritériumok szerinti veszélyességi osztályok értékelése (legfrissebb változat).

A biztonsági adatlapon megadott információk kiegészítéseképpen utalunk a termékspecifikus 'technikai információkra'.

A besorolás teljes szövege, beleértve a veszélyességi osztályokat és a figyelmeztető mondatokat, ha a 2. vagy 3. szakaszban említve van:

| | |
|---|---|
| Asp. Tox. | Aspirációs veszély |
| Flam. Liq. | Tűzveszélyes folyadékok |
| STOT SE | Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció |
| Aquatic Chronic | Veszélyes a vízi környezetre - krónikus |
| EUH018 | A használat során tűzveszélyes/robbanásveszélyes gőz/levegő elegy keletkezhet (EUH018). |
| H225 | Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| H304 | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. |
| H336 | Álmosságot vagy szédülést okozhat. |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| H224 | Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz. |
| EUH066 | Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja (EUH066). |

Rövidítések
ADR = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ADN = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás. ATE = Becsült akut toxicitás. CAO = Kizárólag teherszállító géppel szállítható. CAS = Kémiai nyilvántartó szolgálat. CLP = Az anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása. DIN = Német szabványügyi szervezet. DNEL = Származtatott hatásmentes szint. EC50 = Átlagos effektív koncentráció a tesztelt szervezetek 50%-ára vonatkoztatva. EC = Európai Bizottság. EN = Európai Szabványok; IARC = Európai Rákkutató Intézet. IATA = Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség. IBC-code = IBC-szabályzat. IMDG = A veszélyes áruk tengeri szállításáról szóló nemzetközi szabályzat. ISO = Nemzetközi Szabványügyi Testület. STE = Rövid távú expozíciós határérték. LC50 = Halálos koncentráció érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. LD50 = Halálos dózis érték a tesztelt szervezetek 50%-ra vonatkoztatva. TLV = Határérték. MARPOL = Egyezmény a hajókról származó szennyező anyag-kibocsátás megelőzéséről. NEN = Holland szabvány. NOEC = Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció. OEL = Foglalkozási expozíciós határérték. OECD = Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet. PBT = Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező. PNEC = Károsan nem ható koncentráció. PPM = ppm-érték, az egész egy milliomod része. RID = A Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás. TWA = Idővel súlyozott átlag. UN-number = Anyagazonosító szám (UN-szám). vPvB = Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

A biztonsági adatlapban feltüntetett adatok jelenlegi tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, melyek a terméket csak a biztonsági követelményekre való tekintettel jellemzik. Ez a biztonsági adatlap nem minőségi bizonyítvány, nem műszaki adatlap és nem tekinthető termékspecifikációnak sem. A biztonsági adatlapban feltüntetett azonosított felhasználások nem képezhetik megállapodás alapját, sem az anyag/keverék vonatkozó szerződésben foglalt minőségét illetően, sem a termék speciális célra való alkalmasságával kapcsolatban. A termék átvevőjének a felelőssége biztosítani a tulajdonjog és az érvényben lévő jogszabályok betartását.

Függőleges vonalak a baloldali margóban változtatást, módosítást jeleznek az előző verzióhoz képest.